

Bài 1:

1) Vocab = [the, cat, dog, cats, likes, fish, meat]

2) Tổng số taken = 12

3) $P(\text{the}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

$P(\text{cat}) = \frac{1}{6}$

$P(\text{fish}) = \frac{1}{6}$

$P(\text{dog}) = \frac{1}{12}$

$P(\text{cats}) = \frac{1}{6}$

$P(\text{likes}) = \frac{1}{12}$

$P(\text{meat}) = \frac{1}{12}$

4) $\sum P(w) = 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$
 $= 1$

Bài 2

$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3}$

$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{1}{3}$

$P(\text{cats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$

$P(\text{cats} | \text{dog}) = \frac{1}{2} = 1$

$P(\text{like} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow P(\text{eat} | \text{the}) + P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$$

$\Rightarrow$ Trả lời câu hỏi: từ trong corpus này "the" chỉ

đứng trước từ "cat" và "dog". Cụ thể là

"eat" 2 lần và "dog" 1 lần trong chi "the"

tổng xác nên chi cũng 2 xác suất $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$ sẽ là

1.

Bài 3:

$$P(\text{the}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{cats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{fish} | \text{cats}) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(\text{the}) \cdot P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{cats} | \text{cat}) \cdot P(\text{fish} | \text{cats})$$

$$= \frac{1}{24}$$

$\Rightarrow$ Nếu thêm một từ vào câu thì xác suất của câu đó càng không thể tăng thêm vì xác suất của 1 từ sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Trong trường hợp đặc biệt thì xác suất từ đó bằng 1, thì xác suất giữ nguyên, không tăng.

Bài 4:

Đi Dư đoán: Từ dư đoán L_1 từ cao hơn L_2
= khi dùng big-gram bigram thì 2 câu đều có
xác suất bằng nhau

Bài

9. Bài tập suy luận hoặc khi smoothing.

1. Các count của study A là : 0

2. Xác suất của MLE :

$$P(A | \text{study}) = \frac{0}{1} = 0$$

3. Khi trình xi câu có chứa bigram này thì xác suất của cả câu luôn luôn = 0.

4. Điều này mô hình KHÔNG biết rằng câu đó chắc chắn không thể xảy ra.

→ Nó có nghĩa là bigram "study A" chưa được quan sát thấy trong training corpus. Corpus có giới hạn nên một cụm từ không xuất hiện trong corpus không đồng nghĩa cụm đó không xuất hiện trong thực tế.

11. Bài tập tính Smoothing.

$$C(\text{cat}) = 10$$

$$C(\text{cat} + \text{eat}) = 0$$

$$V = 5$$

$$P_{\text{Laplace}}(\text{cats} | \text{cat}) = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

$$\text{Với } C(\text{cat cats}) = 0$$

$$P_{\text{Laplace}}(\text{cats} | \text{cat}) = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

$$P_{\text{true}}(cat|cat) = \frac{3}{10} = 0.3$$

$\Rightarrow$ Trả lời: Smoothing đã làm cho xác suất của các n -gram thường bị giảm xuống, còn xác suất cho các n -gram chưa xuất hiện sẽ tăng lên một phần từ các n -gram có xuất hiện bị giảm đi. khiến chúng khác 0 và nhận giá trị dương

12. Prediction về việc experiment.

Prediction 1:

Khi chuyển từ unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram thì vocabularity không tăng.

Prediction 2:

Khi tăng từ unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram, số lượng n -gram sẽ tăng trên lượng corpus đủ lớn, không có quy luật cố định.

Prediction 3:

Trigram sẽ dễ gặp zero probability nhất vì cần đúng chuỗi 3 từ theo đúng thứ tự xuất hiện.

Prediction 4:

Theo tôi, trigram thường có độ phức tạp cao hơn.

thấp hơn vì trigram có nhiều hơn text + hơn so với bigram và unigram.

Prediction

Nếu corpus rất nhỏ, trigram không cho thấy kết quả bigram. Vì trong corpus nhỏ thì trigram dễ gặp phải zero probability.

1. Bài tập tính Perplexity.

$$P(w_1) = 0,5, P(w_2 | w_1) = 0,25$$

$$P(w_3 | w_2) = 0,5$$

$$P(w) = 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = 0,0625$$

$$PP(w) = P(w)^{-1/3}$$

$$= \sqrt[3]{16} \approx 2,52$$

$$\text{Với } P(w_2 | w_1) = 0,1$$

$$P(w) = 0,025$$

$$PP(w) \approx 3,42$$

Trả lời: Vì khi giảm 1 xác suất nhỏ thì $P(w)$ cũng sẽ giảm theo mà $PP(w)$ lại tỉ lệ nghịch với $P(w)$ nên nó sẽ tăng ~~theo~~.